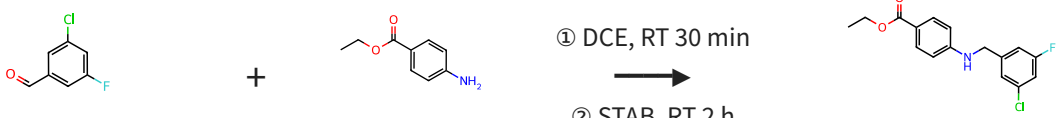
ORGANIC CHEMISTRY LAB · MIDTERM PREVIEW

유기화학실험 중간고사 예상문제

2차 실험 Reductive Amination 중심 + 1차 실험 Acetaminophen 일부 · 단답식 · 정답 및 해설 포함

녹취록 기준 출제 정보 — 목요일 3시, **약 5문항 · 1시간**, 메커니즘을 길게 쓰는 문제보다는 **간단한 단답식**(교수님 확인 후 출제).
조교가 "물어볼 수 있다"고 한 것: 벤젠 H 영역(6.5–8 ppm), EWG 바로 옆 H가 가장 downfield, n+1 규칙과 적분값, NH의 broad peak, 용매 peak와 겹친 적분, F 치환 → **적분 1 감소 + 더 갈라짐**.
"안 물어본다"고 한 것: 벤젠 고리 H 하나하나의 정확한 귀속, F 때문에 정확히 몇 번 더 갈라지는지, F에 의한 chemical shift 이동 방향.
빈출 = 녹취록에서 직접 강조된 내용

A 2차 실험 — 반응 · 시약 · 메커니즘



3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde　　Ethyl 4-aminobenzoate　　생성물 (2차 아민)

1. 위 반응처럼 알데하이드와 1차 아민으로 이민을 만든 뒤 환원하여 알킬기가 하나 더 붙은 아민을 얻는 반응의 이름은? 생성물은 몇 차 아민인가?

2. 반응에서 생성되는 중간체 두 가지(물이 빠지기 전 / 빠진 후)의 이름을 순서대로 쓰시오.

3. 사용한 환원제 STAB의 정식 이름과 화학식을 쓰시오. 빈출

4. 환원제로 $NaBH_4$ 대신 STAB를 사용하는 이유를 한 문장으로 쓰시오. 빈출

5. STAB의 환원력이 $NaBH_4$보다 약한 이유 두 가지는?

6. STAB가 이민 탄소에 전달하는 화학종은 무엇이며, 이 단계는 산화/환원 중 무엇인가?

7. 헤미아미날에서 물이 빠지려면 산(H^+)이 필요하다. 그 이유는?

8. 알데하이드 고리의 할로젠(Cl, F)은 카보닐 탄소의 반응성을 어떻게 바꾸는가? (EWG/EDG, 친전자성 증가/감소)

9. Ethyl 4-aminobenzoate의 친핵성이 일반 아닐린보다 약한 이유는? 이 실험에서 에스터기는 반응하는가?

10. 이번 실험에서 과량으로 넣은 반응물과 한계 반응물을 각각 당량과 함께 쓰시오. (STAB 당량도) 빈출

11. 반응을 종결(quenching)하기 위해 넣은 시약과 그 목적은?

12. 한계 반응물 1.00 mmol, 생성물 분자량 307.75 g/mol, 실제 수득량 162.4 mg일 때 이론 수득량과 수율(%)을 구하시오. 빈출

B 2차 실험 — TLC · 컬럼

13. TLC에서 S(또는 A·B), C, R(P) 레인 중 C(co-spot)를 찍는 목적은?

14. 알데하이드, 이민, 2차 아민(생성물), 1차 아민(출발물질)을 TLC에서 **Rf가 큰 순서**로 나열하시오.

15. 생성물(2차 아민)이 출발 1차 아민보다 Rf가 큰 이유는?

16. STAB 넣기 전/후 TLC에서 반응이 진행되었음을 판단하는 근거를 쓰시오.

17. 컬럼을 Hexane : EA = 20 : 1 → 15 : 1 순으로 진행했다. 먼저 용출되는 물질은 극성이 큰가, 작은가? 정지상은 무엇인가?

18. Work-up에서 Na_2SO_4를 넣는 이유는?

C 2차 실험 — ^{1}H-NMR 해석 (가장 중요)

δ (ppm)	7.83	7.11 / 6.97 / 6.92	6.55	≈4.6	4.36	4.30	1.36
적분	2.00	0.82 / 0.75 / 0.99	2.45	1.17 (broad)	2.75	2.38	3.52
모양	d	m	d	br	d	q	t

B조 생성물 ethyl 4-[(3-chloro-5-fluorobenzyl)amino]benzoate, $CDCl_3$

19. NMR에서 신호가 보이는 원자핵의 조건(조교 설명)은? NMR 용매로 $CDCl_3$처럼 중수소(D) 치환 용매를 쓰는 이유는? 빈출

20. 에틸기(−OCH_2CH_3)의 CH_2와 CH_3는 각각 몇 중선으로 갈라지며 적분값은 얼마인가? 사용하는 규칙의 이름은? 빈출

21. 에틸기의 CH_2가 일반 알킬 H(≈1 ppm)보다 훨씬 downfield(≈4.3 ppm)에 나오는 이유는?

22. 방향족(벤젠) H는 보통 몇 ppm 영역에 나타나는가? 위 스펙트럼에서 가장 downfield에 나온 방향족 H는 어느 H이며 그 이유는? 빈출

23. N–H(또는 O–H) peak의 특징 두 가지와 그 이유를 쓰시오. 빈출

24. A조 스펙트럼에서 방향족 peak 적분이 1.73으로 예상(1)보다 크게 나왔다. 그 이유는? 빈출

25. A조(F 없음)와 비교했을 때, F가 치환된 B조 스펙트럼의 변화 두 가지(적분값 / 갈라짐)와 그 이유를 쓰시오. 빈출

26. F가 2개 치환되었다면 기존 구조 대비 적분값은 어떻게 되는가?

27. 환원이 완결되어 생성물이 순수하다면 스펙트럼에서 **보이지 않아야** 하는 peak 두 가지(작용기와 대략적 위치)는? 새로 나타나야 하는 peak는?

28. 스펙트럼의 7.26, 5.30, 1.56, 0.00 ppm peak는 각각 무엇인가?

D 1차 실험 — 아세트아미노펜 합성 (복습)

29. 4-Aminophenol + acetic anhydride → acetaminophen 반응의 유형과 이탈기는?

30. 4-Aminophenol에서 −OH가 아닌 $-NH_2$가 아세틸화되는 이유는?

31. TLC에서 4-aminophenol이 둥근 spot이 아니라 길게 끌리는(streaking) 이유는?

32. 아세트아미노펜 ^{1}H-NMR(DMSO-d_6)에서 반응으로 새로 생긴 peak 두 가지와 사라진 peak는?

33. 감압여과 후 생성물을 **찬물**로 세척하는 이유는?

★ 실전 모의고사 (5문항 · 단답식)

1. 환원적 아미노화에서 $NaBH_4$ 대신 STAB를 쓰는 이유를 쓰시오.
2. $-OCH_2CH_3$에서 CH_2, CH_3 각각의 다중도와 적분값을 쓰시오.
3. NH peak가 broad하거나 보이지 않을 수 있는 이유는?
4. 방향족 고리의 H 하나가 F로 치환되었을 때 ^{1}H-NMR의 적분값과 갈라짐은 각각 어떻게 변하는가?
5. 한계 반응물 1.00 mmol, 생성물 M.W. 307.75, 수득량 162.4 mg일 때 수율은?

ANSWER KEY

정답 및 해설

A 반응 · 시약 · 메커니즘

1. **환원적 아미노화(reductive amination, reductive alkylation) / 2차 아민**
   할로젠화 알킬로 직접 알킬화할 때 생기는 과알킬화(3차·4차 아민) 없이 2차 아민을 깨끗하게 얻는다.

2. **헤미아미날(–C(OH)–NH–) → 이미늄($C=N^+$) / 이민(C=N)**

3. **Sodium triacetoxyborohydride, $NaBH(OAc)_3$**

4. **STAB는 약한 환원제라 알데하이드는 거의 환원하지 않고 이민(이미늄)만 선택적으로 환원하기 때문**
   $NaBH_4$는 알데하이드까지 환원해 알코올 부반응이 생긴다. STAB는 선택성이 있어 알데하이드·아민·환원제를 한 용기에서 반응시키는 one-pot이 가능하다.

5. **–OAc(아세톡시기) 3개의 전자 당김 효과 + 입체 장애**
   B–H의 전자 밀도가 줄어 H^-를 내놓는 능력이 약해진다.

6. **수소화 이온(H^-, hydride) / 환원**
   수소(전자)를 얻어 C=N이 CH–NH가 되므로 환원 반응이다.

7. **OH^-는 나쁜 이탈기이므로, H^+가 붙어 $-OH_2^+$가 되어야 좋은 이탈기인 H_2O로 빠져나갈 수 있다**

8. **EWG(유발 효과로 전자를 당김) → 카보닐 탄소의 δ+ 증가 → 친전자성 증가**
   아민의 공격을 더 쉽게 받는다.

9. **파라 위치 에스터(EWG)의 공명 효과로 N의 비공유 전자쌍이 고리 쪽으로 비편재화되기 때문 / 에스터는 반응하지 않음**
   에스터는 STAB로 환원되지 않고 생성물에 그대로 남는다(NMR의 q 4.30, t 1.36으로 확인).

10. **알데하이드 1.2 eq(과량), 아닐린(ethyl 4-aminobenzoate) 1.0 eq(한계 반응물), STAB 1.5 eq**
    조교가 "프린트의 과정이 반대로 되어 있으니 주의"라고 강조한 부분.

11. **NH_4Cl 수용액 — 남아 있는 STAB(환원제)를 분해하여 반응을 종결**

12. **이론 수득량 = 1.00 mmol × 307.75 = 307.8 mg, 수율 = 162.4 ÷ 307.8 × 100 = 52.8 %**

B TLC · 컬럼

13. **출발물질과 반응액을 한 점에 겹쳐 찍어, 반응액의 spot이 출발물질과 같은 물질인지(같은 Rf인지) 확인하기 위해**

14. **알데하이드 (≈0.58) > 이민 (≈0.49) > 2차 아민 (≈0.18) > 1차 아민 (≈0.09)**
    N–H가 많을수록 실리카겔(Si–OH)과 수소결합이 강해 극성이 크고 Rf가 작다. 이민은 N–H가 없다.

15. **1차 아민($-NH_2$, N–H 2개)이 2차 아민(–NH–, N–H 1개)이 되어 수소결합 가능한 H가 줄고 극성이 낮아지기 때문**

16. **STAB 전: 알데하이드·아민 spot과 희미한 이민 spot / STAB 후: 알데하이드 spot 감소, 이민 아래쪽에 새로운 2차 아민 spot 생성**
    이번 실험에서는 2시간 후에도 이민 spot이 진하게 남아 환원이 완결되지 않았다 → 수율 52.8 %의 원인.

17. **극성이 작은 물질이 먼저 용출 / 정지상: 실리카겔**
    비극성 용매(hexane 많음)에서는 실리카에 약하게 붙는 비극성 물질이 먼저 내려온다.

18. **유기층에 남은 물(잔여 수분)을 제거하는 건조제**

C ^{1}H-NMR

19. 질량수가 홀수인 핵(^{1}H, ^{13}C, ^{19}F 등)만 신호가 보인다 / 중수소(^{2}H, 질량수 2)는 ^{1}H-NMR에서 보이지 않아 용매 peak가 시료를 가리지 않게 하려고

엄밀히는 스핀 양자수 I ≠ 0인 핵이 NMR 활성이지만, 조교는 "질량수가 홀수인 것만 보인다"로 설명했으므로 시험에는 그 표현으로 쓰는 것이 안전하다.

20. CH_2: 4중선(quartet), 적분 2 / CH_3: 3중선(triplet), 적분 3 / n+1 규칙

CH_2는 이웃 CH_3의 H 3개 → 3+1 = 4중선. CH_3는 이웃 CH_2의 H 2개 → 2+1 = 3중선. 적분값은 H 개수에 비례.

21. 전기음성도가 큰 O 바로 옆에 있어 전자 밀도가 줄어듦(deshielding) → downfield

CH_3는 O에서 한 칸 떨어져 영향을 덜 받아 ≈1.36 ppm.

22. ≈ 6.5–8 ppm / 에스터(C=O, EWG) 바로 옆 고리 H (7.83, 2H)

EWG가 전자를 당겨 가려막기가 줄어 가장 downfield. 반대로 N(전자 주개) 옆 고리 H는 6.55로 upfield.

23. ① 넓게(broad) 나타난다 ② 안 보일 수도 있다

H가 붙었다 떨어졌다(양성자 교환)를 반복하고, 용매의 D와 교환되어 N–D가 되면 D는 ^{1}H-NMR에서 보이지 않는다. 이번 스펙트럼에서는 ≈4.6 ppm의 broad 1H로 관찰.

24. $CDCl_3$ 용매 peak(7.26 ppm)와 겹쳐 함께 적분되었기 때문

용매는 원래 적분하면 안 되지만, 화합물 peak와 겹치면 분리가 안 되어 값이 크게 나온다.

25. 적분값: H 1개만큼 감소 (1.73 → 0.75) / 갈라짐: 더 많이 갈라짐

H가 F로 바뀌어 H 수가 줄었으므로 적분 감소. ^{19}F는 ^{1}H와 같이 스핀 양자수 I = ½라서 이웃 H와 짝지음하여 갈라짐에는 영향을 주지만, F는 H가 아니므로 적분에는 기여하지 않는다.

26. 기존 구조 대비 적분값이 2만큼(H 2개) 감소

"치환된 개수만큼 H가 줄어든다." (조교 설명)

27. 보이지 않아야 함: 알데하이드 –CHO (≈10 ppm), 이민 –CH=N– (≈8.3–8.5 ppm) / 새로 나타남: 벤질 CH_2 (≈4.36, 2H), N–H (≈4.6, br)

28. 7.26: $CHCl_3$($CDCl_3$ 잔류) / 5.30: CH_2Cl_2(DCM 잔류) / 1.56: H_2O / 0.00: TMS(기준 물질)

D 1차 실험

29. 친핵성 아실 치환(N-아세틸화) / 이탈기: 아세트산 이온(CH_3COO^-) → 아세트산

30. N이 O보다 전기음성도가 작아 비공유 전자쌍을 더 잘 내놓으므로 더 강한 친핵체이기 때문

31. –NH_2와 –OH를 모두 가져 극성이 매우 커서 실리카겔과 강하게 상호작용(수소결합·산염기)하기 때문

아마이드가 되면 염기성이 사라져 streaking이 줄어든다.

32. 새로 생김: 아세틸 CH_3 (1.97 ppm, s, 3H), 아마이드 N–H (9.64 ppm, s, 1H) / 사라짐: –NH_2 (≈4.38 ppm)

아마이드 N–H는 카보닐(EWG)의 영향으로 크게 downfield.

33. 아세트아미노펜은 찬물에 잘 녹지 않아 생성물 손실을 줄이면서, 수용성인 아세트산·무수아세트산(가수분해)만 씻어내기 위해

실전 모의고사 정답

1. 약한 환원제라 알데하이드는 거의 환원하지 않고 이민(이미늄)만 선택적으로 환원 → 알코올 부반응 없음, one-pot 가능

2. CH_2: quartet(4중선), 2H / CH_3: triplet(3중선), 3H

3. 양성자 교환(H가 붙었다 떨어졌다 반복) + 용매 D와 교환되어 N–D가 되면 안 보임

4. 적분값은 1 감소, 갈라짐은 증가 (^{19}F I = ½ → 짝지음, F는 H가 아니므로 적분 X)

5. $162.4 \div (1.00 \times 307.75) \times 100 = 52.8\ \%$